



البرنامج:الدبلوم العالي في إدارة المشاريع المقرر: الجدوى الاقتصادية للمشاريع رقم المقرر:PRM-121 أستاذ المقرر: د. وائل صلاح

الوحدة الرابعة

الدراسة الفنية للمشروعات وتحديد الاحتياجات التشغيلية

أهداف الوحدة (الثانية)



تهدف الوحدة إلى:

1. تعريف الطالب بمفهوم الدراسة الفنية وأهميتها في دراسات الجدوى الاقتصادية.
2. تعريف الطالب بالعوامل المؤثرة في اختيار الموقع الجغرافي للمشروع.
3. تعريف الطالب بأساليب تقييم المواقع البديلة واختيار الموقع الأمثل.
4. تعريف الطالب بمفهوم الطاقة الإنتاجية ومستوياتها المختلفة.
5. تعريف الطالب بكيفية تحديد حجم الإنتاج الملائم باستخدام تحليل التعادل.
6. تعريف الطالب بأنواع التكاليف الاستثمارية (الملموسة وغير الملموسة).
7. تعريف الطالب بمفهوم رأس المال العامل وطرق احتسابه.
8. تعريف الطالب بمفهوم التكاليف التشغيلية (الجارية) وبنودها المختلفة.
9. تعريف الطالب بالتمييز بين البنود النقدية وغير النقدية في التكاليف التشغيلية.



بنهاية الوحدة سيكون الطالب قادراً على أن:

1. يُعرّف الدراسة الفنية ويُحدّد أهميتها في دراسات الجدوى الاقتصادية.
2. يُحدّد العوامل المؤثرة في اختيار الموقع الجغرافي للمشروع.
3. يُطبق أساليب تقييم المواقع البديلة لتحديد الموقع الأمثل باستخدام مفهوم التكلفة المرجحة.
4. يُعرّف الطاقة الإنتاجية ويُميّز بين مستوياتها المختلفة.
5. يحسب نقطة التعادل بالكمية والقيمة ويُحدّد نسبة هامش المساهمة.
6. يُصنّف التكاليف الاستثمارية إلى ملموسة وغير ملموسة.
7. يُحدّد بنود التكاليف الاستثمارية الملموسة وغير الملموسة.
8. يحسب رأس المال العامل اللازم للمشروع باستخدام طريقة متوسط نفقات التشغيل اليومية.
9. يُحدّد بنود التكاليف التشغيلية (الجارية).
01. يُميّز بين البنود النقدية وغير النقدية في التكاليف التشغيلية.



تشمل الوحدة الموضوعات التالية:

1. مفهوم الدراسة الفنية وأهميتها في دراسة الجدوى.
2. العوامل المؤثرة في اختيار الموقع الجغرافي للمشروع.
3. أساليب تقييم المواقع البديلة واختيار الموقع الأمثل (بما في ذلك مفهوم التكلفة المرجحة).
4. مفهوم الطاقة الإنتاجية ومستوياتها المختلفة (القصوى، المتاحة، العادية، المستغلة، الاقتصادية).
5. مقاييس الطاقة الإنتاجية.
6. تحديد حجم الإنتاج الملائم باستخدام تحليل التعادل.
7. التكاليف الاستثمارية (رأس المال): المفهوم والتصنيف.
8. التكاليف الاستثمارية الملموسة (الثابتة).
9. التكاليف الاستثمارية غير الملموسة (المعنوية).
01. رأس المال العامل: المفهوم وطرق الاحتساب.
11. التكاليف التشغيلية (الجارية): المفهوم والبنود.
21. التمييز بين البنود النقدية وغير النقدية في التكاليف التشغيلية).

المقدمة:

تُعد الدراسة الفنية للمشروعات الركيزة الأساسية التي تترجم نتائج الدراسة التسويقية إلى واقع ملموس، حيث تحدد كيفية إنتاج المنتج أو تقديم الخدمة التي أظهرت الدراسة التسويقية وجود طلب عليها. فهي بمثابة الهندسة التفصيلية للمشروع، التي تحدد كافة الاحتياجات التشغيلية والإنتاجية اللازمة لتحويل المدخلات إلى مخرجات تلبي احتياجات السوق المستهدف.

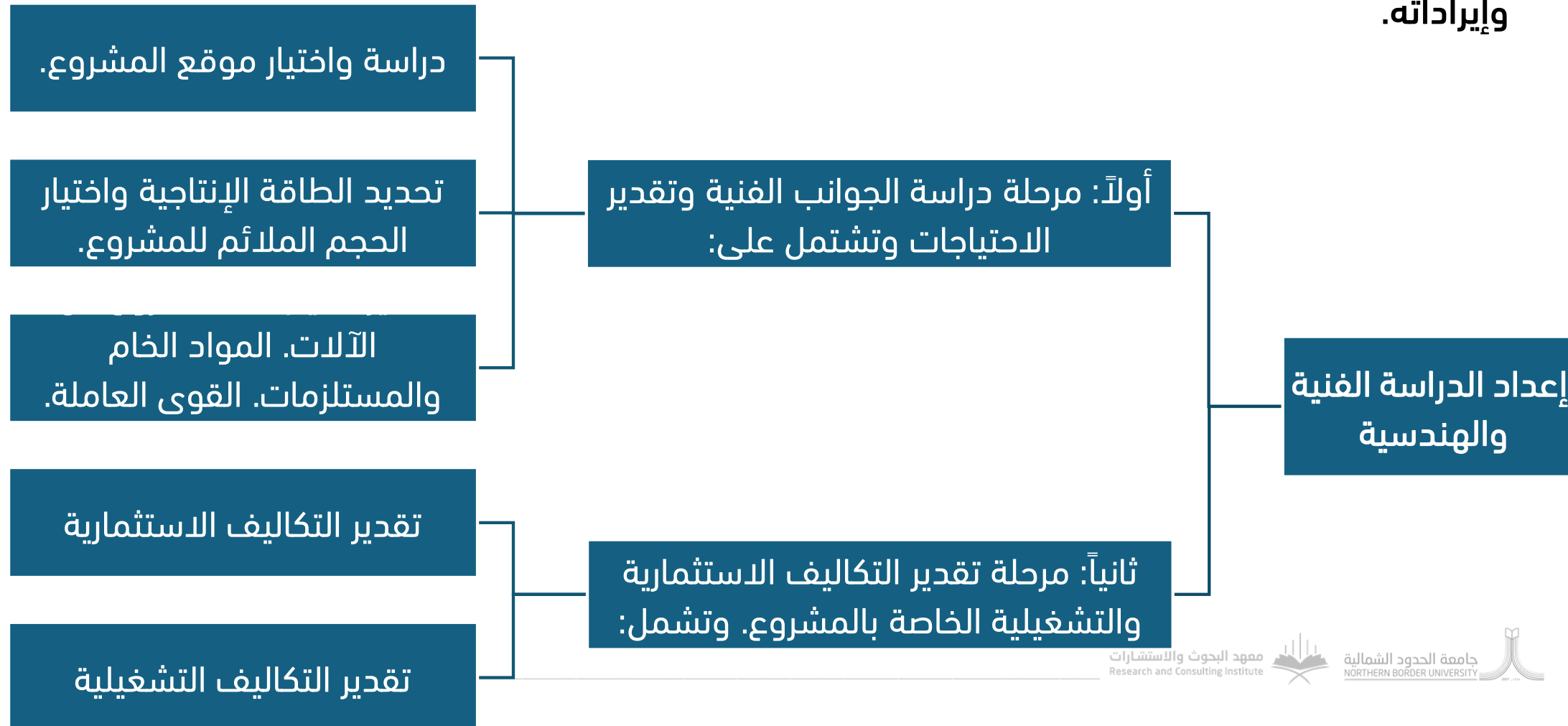
وتتناول هذه الوحدة بالتحليل والشرح المفصّل الدراسة الفنية للمشروعات وتحديد الاحتياجات التشغيلية، حيث تستعرض العوامل المؤثرة في اختيار الموقع الجغرافي للمشروع، وأساليب تقييم المواقع البديلة، ومفهوم الطاقة الإنتاجية ومستوياتها المختلفة، وكيفية تحديد حجم الإنتاج الملائم باستخدام أسلوب تحليل التعادل. كما تتناول الوحدة بالشرح التكاليف الاستثمارية بأنواعها (الملموسة وغير الملموسة) ورأس المال العامل، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية (الجارية) وبنودها المختلفة.

تُعد هذه الوحدة حلقة الوصل بين الدراسة التسويقية والدراسة المالية، حيث توفر البيانات اللازمة لتقدير التكاليف الاستثمارية والتشغيلية التي ستستخدم في الدراسة المالية لتقييم جدوى المشروع.

الموضوع الأول: مفهوم دراسة الجدوى الفنية

يمكن تعريف دراسة الجدوى الفنية بأنها "مجموعة من الاختبارات والتقديرات المتعلقة ببحث مدى قابلية المشروع المقترح للتنفيذ من الناحية الفنية من عدمه. مما يعزز قرار الاستمرار في باقي مراحل الدراسة التفصيلية من عدمه".

هي أيضاً ترتبط فيما يتعلق بإنشاء المشروع وتشبيد أقسامه وتركيب آلاته وتحديد احتياجاته وتقدير تكاليفه وإيراداته.



الموضوع الثاني: دراسة واختيار موقع المشروع

أولاً: مرحلة دراسة الجوانب الفنية وتقدير الاحتياجات

دراسة واختيار موقع المشروع

العوامل المؤثرة في اختيار الموقع:

تكلفة الحصول على الأراضي وتجهيز الموقع وإمكانية التوسع المستقبلي. 

تضاريس المنطقة والمناخ وتراكيب التربة 

الاعتبارات القانونية 

مدى القرب من مصادر المواد الخام 

مدى القرب من أسواق تصريف المنتجات 

مدى القرب من أماكن توافر العمالة 

مدى القرب من مصادر الطاقة والكهرباء والمياه 

مدى توافر البنية الأساسية 

توافر الاستقرار والأمن 

العوامل البيئية

الموضوع الثاني: دراسة واختيار موقع المشروع

مثال ١ :

عند إجراء دراسة الموقع لأحد المشروعات تم اقتراح بديلين مختلفين لموقع المشروع هما (أ ، ب) وتوافرت البيانات التالية بخصوص تكاليف النقل من وإلى موقع المشروع:

١- تبلغ تكلفة نقل المواد الخام إلى الموقعين: ٢٠٠٠ ريال ، ١٤٠٠٠ ريال على الترتيب سنوياً.

٢- تبلغ تكلفة نقل المنتجات من الموقعين إلى السوق: ٣٠٠٠٠ ريال ، ٤٠٠٠٠ ريال على الترتيب سنوياً.

المطلوب: تحديد أي الموقعين أفضل لإقامة المشروع.

الحل:

التكلفة الكلية		الأثر	العامل
موقع (ب)	موقع (أ)		
١٤٠٠٠	٢٠٠٠٠	تكلفة نقل المواد الخام	القرب من مصدر المواد الخام
٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	تكلفة نقل المنتجات	القرب من سوق المنتجات
٥٤٠٠٠	٥٠٠٠٠		التكلفة الاجمالية

يلاحظ أن التكلفة الكلية للموقع (أ) أقل من الموقع (ب) وعليه يتم اختيار الموقع (أ) لإقامة المشروع.

الموضوع الثاني: دراسة واختيار موقع المشروع

مثال ٢ :

بالرجوع إلى المثال السابق بفرض أن الأهمية النسبية للعوامل المؤثرة هي (٨٠%) ، (٢٠%).
المطلوب: تحديد أي الموقعين أفضل لإقامة المشروع بالترتيب.

الحل:

التكلفة المرجحة		التكلفة الكلية		الأثر	الأهمية النسبية	العامل
موقع (ب)	موقع (أ)	موقع (ب)	موقع (أ)			
١١٢٠٠	١٦٠٠٠	١٤٠٠٠	٢٠٠٠٠	تكلفة نقل المواد الخام	٨٠%	القرب من مصدر المواد الخام
٨٠٠٠	٦٠٠٠	٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	تكلفة نقل المنتجات	٢٠%	القرب من سوق المنتجات
١٩٢٠٠	٢٢٠٠٠	٥٤٠٠٠	٥٠٠٠٠		١٠٠%	التكلفة الاجمالية

يلاحظ أن التكلفة المرجحة للموقع (ب) أقل من الموقع (أ) وبناء عليه يعد الموقع (ب) في هذه الحالة أفضل من الموقع (أ) بالرغم من أن التكلفة الكلية للموقع (ب) أعلى.

الموضوع الثالث: تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع وحجم الإنتاج الملائم

مفهوم الطاقة الإنتاجية

تعرف الطاقة الإنتاجية بأنها حجم أو عدد الوحدات التي يمكن إنتاجها خلال فترة زمنية معينة. 
هناك عدة مفاهيم تتعلق بالطاقة الإنتاجية وذلك تبعاً لمستوياتها المختلفة كما يلي: 

الطاقة القصوى

تتمثل في أقصى حجم من الإنتاج يمكن أن يصل إليه المشروع بعد إدخال كافة التوسعات المخططة والحصول على جميع عناصر الإنتاج اللازمة التي تتوافر فيها المواصفات والشروط المطلوبة. 
هذه الطاقة تعد حالة نظرية لا يمكن الوصول إليها من ناحية واقعية. 

الطاقة المتاحة

تتمثل في الطاقة القصوى بعد استبعاد الاختناقات المسموح بها مثل: انقطاع التيار الكهربائي ، الإجازات الإجبارية للعمال ... الخ. 
يعد هذا المستوى من الطاقة واقعي ولكن لا يفضل أن يعمل المشروع وخاصة في بدايته بهذا المستوى من الطاقة والذي يمثل من الناحية العملية الطاقة القصوى المتاحة. 

الموضوع الثالث: تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع وحجم الإنتاج الملائم

الطاقة العادية

تتمثل في حجم الإنتاج الذي يمكن الوصول إليه بعد إتمام الإنشاءات وتسهيلات الإنتاج واكتساب القائمين على المشروع الخبرة الإدارية والفنية الكافية لتشغيله في ظل ظروف التشغيل العادية وهي تمثل الطاقة المرغوب بها للمشروع 
تساوي الطاقة المتاحة مطروحاً منها الطاقة الفائضة عن حاجة المشروع. 

الطاقة المستغلة

تمثل الطاقة الفعلية المستخدمة في الإنتاج خلال فترة وهي تخضع لعوامل فنية بحتة 
تساوي الطاقة العادية مطروحاً منها الطاقة العاطلة. 
أو تساوي الطاقة المتاحة مطروحاً منها الطاقة غير المستغلة. 
حيث تتمثل الطاقة غير المستغلة في الطاقة الفائضة (بسبب وجود طاقة إنتاجية تفوق ما يرغب المشروع في استخدامه) والطاقة العاطلة (بسبب عطل مؤقت للإمكانات المادية كما يحدث في حالة الانخفاض المؤقت في حجم الطلب المتوقع). 

الطاقة الاقتصادية (الطاقة الإنتاجية المثلى)

وتتمثل في الحجم الأمثل للإنتاج والذي يحقق أقصى عوائد ممكنة للمشروع حيث يجب أن تحرص إدارة المشروع أن تجعل طاقتها العادية تمثل الطاقة الاقتصادية. 

الموضوع الثالث: تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع وحجم الإنتاج الملائم

- ✓ الطاقة المتاحة = الطاقة القصوى - المسموحات الإلزامية
- ✓ الطاقة العادية = الطاقة المتاحة - الطاقة الفائضة
- ✓ الطاقة المستغلة = الطاقة العادية - الطاقة العاطلة
- ✓ الطاقة غير المستغلة = الطاقة الفائضة + الطاقة العاطلة
- ✓ الطاقة المستغلة = الطاقة المتاحة - الطاقة غير المستغلة

ملحوظة:

- تتساوى الطاقة المستغلة مع الطاقة المتاحة إذا لم يكن هنالك طاقة غير مستغلة.
- تتساوى الطاقة العادية مع الطاقة المستغلة إذا لم يكن هنالك طاقة عاطلة.
- تتساوى الطاقة العادية مع الطاقة المتاحة إذا لم يكن هنالك طاقة فائضة.

مقاييس الطاقة الإنتاجية

- كمية الإنتاج خلال الفترة بالوحدات (طن. لتر. متر. كرتونه ... الخ).
- عدد ساعات التشغيل أو ساعات العمل المباشر خلال الفترة.
- عدد الآلات وخطوط الإنتاج عند المشروع.

مقاييس مالية مثل قيمة الإنتاج خلال الفترة بالريال.

الموضوع الثالث: تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع وحجم الإنتاج الملائم

مثال توضيحي

مشروع مصنع تعبئة مياه معدنية (قدرة تصميمية ١٠٠,٠٠٠ زجاجة يومياً)

الطاقة القصوى (Maximum Capacity)

المفهوم: أقصى إنتاج يمكن تحقيقه نظرياً في الظروف المثالية.

المثال: تشغيل المصنع بـ ٣ ورديات، دون أي أعطال.

الإنتاج = ١٠٠,٠٠٠ زجاجة/يوم.

ملاحظة: هذه حالة مثالية نادرة التحقق.

الطاقة المتاحة (Available Capacity)

المفهوم: الطاقة القصوى مطروحاً منها التوقفات الإجبارية المقررة (الصيانة، الإجازات، التشغيل التجريبي).

المثال: تشغيل ورديتين فقط مع خصم وقت الصيانة.

الإنتاج = ٧٠,٠٠٠ زجاجة/يوم (أقصى حد واقعي).

ملاحظة: تمثل الحد الأعلى للإنتاج القابل للتحقيق.

الموضوع الثالث: تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع وحجم الإنتاج الملائم

مثال توضيحي

الطاقة العادية (Normal Capacity)

المفهوم: متوسط الإنتاج المتوقع تحقيقه في ظل الظروف التشغيلية المعتادة.

المثال: تشغيل وردية واحدة مع معدل كفاءة تشغيلية ٨٥%.

الإنتاج الفعلي المتوقع = ٣٠,٠٠٠ زجاجة/يوم.

ملاحظة: تُستخدم كأساس لتخطيط الإنتاج اليومي والتكاليف المتوقعة.

الطاقة المستغلة (Utilized Capacity)

المفهوم: الحجم الفعلي المُنتَج خلال فترة زمنية محددة.

المثال: بسبب الطلب الفعلي في السوق.

الإنتاج في شهر معين = ٢٥,٠٠٠ زجاجة/يوم.

ملاحظة: تعكس كفاءة استغلال الأصول الفعلية وقدرة المشروع على المنافسة.

الموضوع الثالث: تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع وحجم الإنتاج الملائم

مثال توضيحي

الطاقة الاقتصادية (Economic Capacity)

المفهوم: حجم الإنتاج الذي يحقق أقل متوسط تكلفة للوحدة (المستوى الأمثل).

المثال: يكتشف المصنع أن تشغيل ٩٠% من طاقته المتاحة هو الأكثر كفاءة.

الإنتاج الأمثل = ٦٣,٠٠٠ زجاجة/يوم.

ملاحظة: قد تختلف عن الطاقة العادية؛ فالإنتاج الأقل قد يرفع التكلفة، والأعلى قد يسبب إجهاداً للمعدات.

الموضوع الثالث: تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع وحجم الإنتاج الملائم

مثال توضيحي

مما سبق يتبين أن:

الطاقة الفائضة (Excess Capacity) = الفرق بين الطاقة المتاحة والطاقة العادية

$$= 70,000 - 30,000 = 40,000 \text{ زجاجة}$$

وهي طاقة متاحة لكن لا يتم التخطيط لاستخدامها.

الطاقة العاطلة (Idle Capacity) = الفرق بين الطاقة العادية والطاقة المستغلة

$$= 30,000 - 20,000 = 10,000 \text{ زجاجة}$$

وهي طاقة معطلة عن الإنتاج بسبب انخفاض الطلب.

الطاقة غير المستغلة (Unutilized Capacity) = مجموع الطاقة الفائضة والطاقة العاطلة

$$= 40,000 + 10,000 = 50,000 \text{ زجاجة}$$

الطاقة المستغلة (Utilized Capacity) = الفرق بين الطاقة المتاحة و الطاقة غير المستغلة

$$= 70,000 - 20,000 = 50,000 \text{ زجاجة}$$

الموضوع الثالث: تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع وحجم الإنتاج الملائم

مثال ٣ :

تبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة لأحد المشروعات ٢٥٠٠ ساعة تشغيل والطاقة غير المستغلة ٤٠٠ ساعة تشغيل (منها ١٠٠ ساعة عاطلة).

المطلوب:

تحديد الطاقة العادية والطاقة المستغلة للمشروع.

الحل:

الطاقة غير المستغلة = الطاقة الفائضة + الطاقة العاطلة

الطاقة الفائضة = ٤٠٠ - ١٠٠ = ٣٠٠ ساعة تشغيل

الطاقة العادية = الطاقة المتاحة - الطاقة الفائضة = ٢٥٠٠ - ٣٠٠ = ٢٢٠٠ ساعة تشغيل

الطاقة المستغلة = الطاقة المتاحة - الطاقة غير المستغلة = ٢٥٠٠ - ٤٠٠ = ٢١٠٠ ساعة

الموضوع الثالث: تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع وحجم الإنتاج الملائم

مثال ٤ :

أثناء القيام بإعداد الدراسة الفنية لأحد المشروعات الصناعية تم التوصل إلى النتائج التالية:

- ١- حجم الطلب (الحصة التسويقية) المتوقع في الشهر ٧٦٠٠ وحدة
 - ٢- نسبة الفاقد من الإنتاج (في المشروعات المماثلة) ٥%
 - ٣- الوقت النمطي لإنتاج الوحدة ٠,٢٥ ساعة
 - ٤- الطاقة الإنتاجية المتاحة للآلة الواحدة ١٦ ساعة يومياً
- فإذا علمت أن عدد أيام العمل ٢٦ يوم في الشهر

المطلوب:

- ١- تحديد عدد الآلات اللازمة لتغطية الحصة التسويقية.
- ٢- تحديد الطاقة المتاحة للمشروع شهرياً.
- ٣- نسبة الطاقة المستغلة والطاقة الفائضة من منظور الاعتبارات الفنية.

الموضوع الثالث: تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع وحجم الإنتاج الملائم

الحل:

الإنتاج الشهري اللازم لتغطية الحصة التسويقية = $7100 \div 0,90 = 8000$ وحدة

(حيث يفقد 0% من الإنتاج $8000 \times 0\% = 0$ وعليه يبقى 7100 وحدة هي الحصة التسويقية).

عدد الساعات اللازمة للإنتاج الشهري = $8000 \times 0,25 = 2000$ ساعة

الطاقة المتاحة للآلة شهرياً = $16 \times 26 = 416$ ساعة

يتضح أن الآلة الواحدة لا تكفي لإنتاج الكمية المطلوبة

عدد الآلات اللازمة = $2000 \div 416 = 4,8$ آلة

وحيث أنه لا يمكن استخدام جزء من الآلة فيعد عدد الآلات اللازمة فنياً = 5 آلات

الطاقة المتاحة فنياً = $5 \times 416 = 2080$ ساعة

الطاقة المستغلة = 2000 ساعة

الطاقة غير المستغلة = 80 ساعة

الموضوع الثالث: تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع وحجم الإنتاج الملائم

يلاحظ هنا أن الطاقة غير المستغلة تمثل طاقة فائضة فقط حيث لا توجد طاقة عاطلة

وعليه تكون الطاقة المستغلة تمثل الطاقة العادية

$$\text{نسبة الطاقة المستغلة (العادية)} = (2080 \div 2000) \times 100\% = 96,10\%$$

$$\text{نسبة الطاقة غير المستغلة (الفائضة)} = (2080 \div 80) \times 100\% = 3,80\%$$

الموضوع الثالث: تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع وحجم الإنتاج الملائم

حجم الإنتاج الملائم

لا تعد الحصة التسويقية هي المؤشر الوحيد لتحديد حجم الإنتاج الملائم وإن كانت من أهم العوامل المحددة له ولكن يجب الاستعانة بمؤشرات أخرى وأخذ بعض العوامل المؤثرة في عين الاعتبار. 

من أهم المؤشرات المستخدمة في تحديد حجم الإنتاج الملائم للمشروع هو أسلوب تحليل التعادل الذي من خلاله يتم تحديد حجم الإنتاج الذي يمكن أن يعمل عنده المشروع دون التعرض للمخاطر. 

تمثل نقطة التعادل ذلك الحجم من الإنتاج الذي عنده يتساوى الإيراد الكلي مع التكاليف الكلية بمعنى عدم تحقيق أرباح أو خسائر اقتصادية (مع ملاحظة ضرورة تحقيق المشروع أرباح مستهدفة كي يستمر).

يمكن تحديد نقطة التعادل رياضياً كما يلي:

$$\text{نقطة التعادل بالكمية} = \frac{\text{ت ث} + \text{الربح المستهدف}}{\text{س ع} - \text{ت غ للو دة}}$$

حيث: **ت ث**: تمثل التكاليف الثابتة ، **س ع**: تمثل سعر بيع الوحدة ، **ت غ**: تمثل التكلفة المتغيرة للوحدة.

الموضوع الثالث: تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع وحجم الإنتاج الملائم

حجم الإنتاج الملائم

نقطة التعادل بالقيمة = نقطة التعادل بالكمية × سعر بيع الوحدة 

نسبة هامش المساهمة (هامش المساهمة إلى سعر البيع) = $[1 - (ت غ للوحدة ÷ س ع)] \%$ 

وأهمية نسبة هامش المساهمة في أنها توضح أن السلعة المنتجة تحقق ما يكفي لتغطية حصة ما أو جزء معين من التكاليف الثابتة للمشروع.

الموضوع الثالث: تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع وحجم الإنتاج الملائم

مثال ٥ :

فيما يلي بعض البيانات المتاحة عن أحد المشروعات الاستثمارية قيد الدراسة:

الطاقة المتاحة للمشروع (٣٠٠٠٠ وحدة) ، التكلفة المتغيرة للوحدة (٢٥ ريال) ، سعر بيع الوحدة (٥٠ ريال) ،
التكاليف الثابتة (٣٠٠٠٠٠ ريال).

المطلوب حساب ما يلي:

تحديد نقطة التعادل بالكمية.

تحديد نقطة التعادل بالقيمة.

نسبة نقطة التعادل بالكمية من الطاقة المتاحة.

تحديد نقطة التعادل بالكمية في حالة الرغبة في تحقيق ربح مستهدف يساوي ١٠٠٠٠٠ ريال

نسبة هامش المساهمة.

الموضوع الثالث: تحديد الطاقة الإنتاجية للمشروع وحجم الإنتاج الملائم

الحل:

$$\text{نقطة التعادل بالكمية} = \frac{\text{ت ث}}{\text{س ع} - \text{ت غ للوحدة}} = \frac{٣٠٠٠٠}{٢٠ - ٠} = ١٢٠٠٠ \text{ وحدة}$$

$$\text{نقطة التعادل بالقيمة} = \text{نقطة التعادل بالكمية} \times \text{س ع} = ١٢٠٠٠ \times ٠ = ١٠٠٠٠ \text{ ريال}$$

$$\text{نقطة التعادل بالكمية في حالة تحقيق الربح المستهدف} = \frac{\text{ت ث} + \text{الربح المستهدف}}{\text{س ع} - \text{ت غ للوحدة}}$$

$$١٦٠٠٠ \text{ وحدة} = \frac{١٠٠٠٠ + ٣٠٠٠٠}{٢٠ - ٠} =$$

$$\text{نسبة هامش المساهمة (هامش المساهمة إلى سعر البيع)} = [١ - (\text{ت غ للوحدة} \div \text{س ع})] \%$$

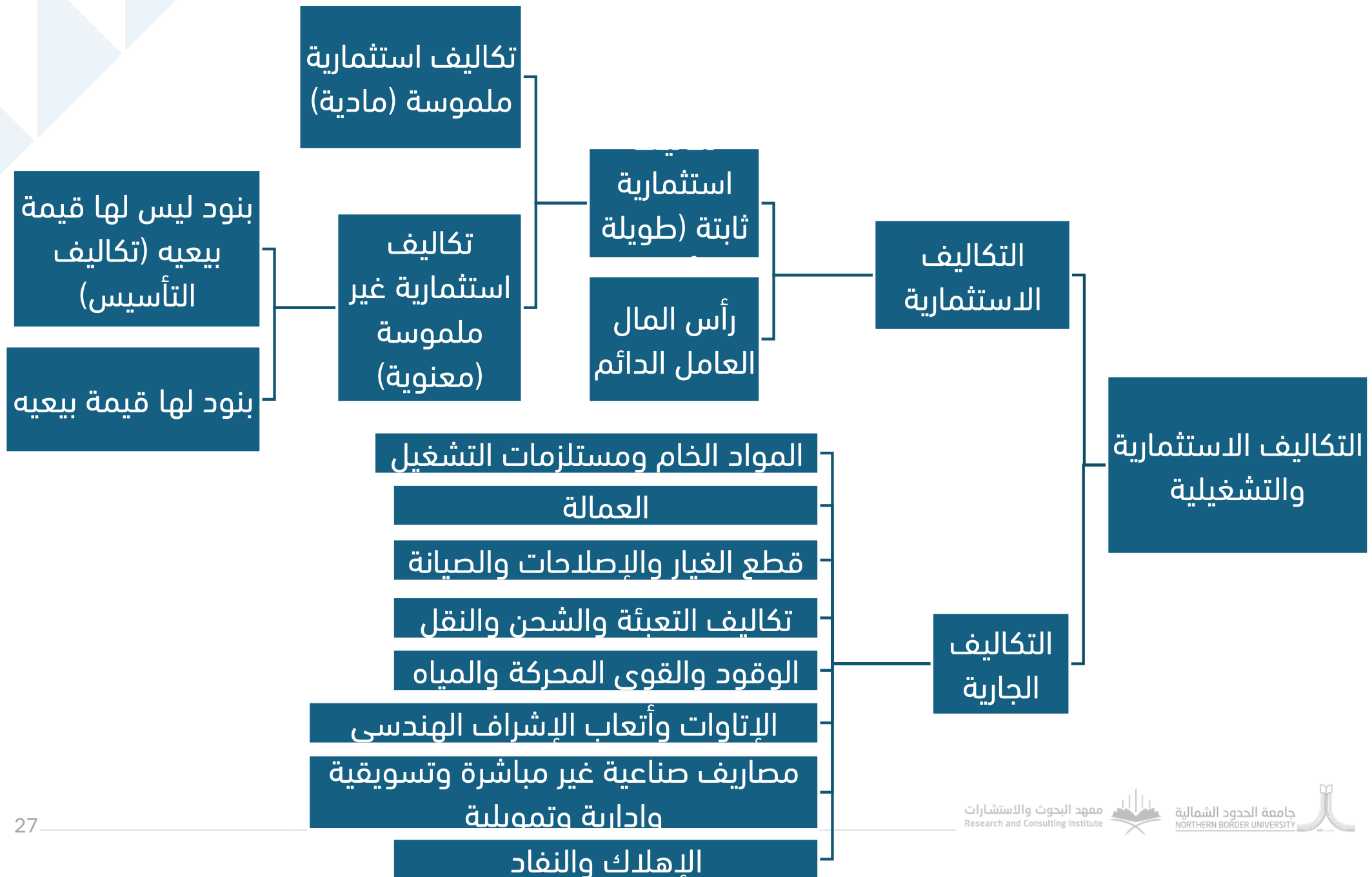
$$٠\% = [(٠ \div ٢٠) - ١] \%$$

الموضوع الرابع: مرحلة تقدير التكاليف الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بالمشروع

مفهوم التكاليف الاستثمارية: يقصد بالتكاليف الاستثمارية كل ما ينفق على المشروع من لحظة التفكير الجدي في إقامته وحتى نهاية أول دورة تشغيلية. وترتبط تلك التكاليف بفترة الإنشاء والتي تختلف مدتها من مشروع لآخر حيث ممكن أن تصل فترة الإنشاء إلى عدة سنوات في بعض المشروعات وممكن أن تكون فترة الإنشاء لحظة (صفر) في مشروعات أخرى تعرف بالمشروعات الاستثمارية الفورية مثل شراء مشروع قائم.

مفهوم التكاليف التشغيلية: هي كل ما يلزم إنفاقه خلال فترة التشغيل من تكاليف لازمة للإنتاج والإدارة والتسويق وممارسة النشاط بفروعه المختلفة خلال دورات تشغيلية متتابعة. وهي تمثل التغطية اللازمة للحصول على الخدمات والمنافع التي تؤدي إلى توليد الإيرادات التي ينشأ المشروع من أجلها وهي ترتبط بفترة التشغيل التي تقسم إلى دورات تشغيلية. وتتم الدورة التشغيلية بعدة مراحل هي: شراء الخامات ثم التصنيع ثم التخزين ثم البيع ثم تحصيل النقدية ثم تعاد الدورة من جديد. وقد تكون في السنة الواحدة عدة دورات تشغيلية. وقد تزيد في بعض المشروعات الدورة التشغيلية عن السنة.

الموضوع الرابع: مرحلة تقدير التكاليف الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بالمشروع



الموضوع الرابع: مرحلة تقدير التكاليف الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بالمشروع

تقدير التكاليف الاستثمارية

. تنقسم التكاليف الاستثمارية إلى:

أولاً: التكاليف الاستثمارية الثابتة (طويلة الأجل)

وتنقسم إلى:

(أ) تكاليف استثمارية ملموسة (مادية)

وتشمل كافة الأصول المادية الملموسة اللازمة لإنشاء المشروع مثل: الأراضي. المباني والإنشاءات والمرافق. الآلات والمعدات والأجهزة. وسائل النقل. الأثاث والمفروشات. الأدوات المساعدة ... الخ. ويضاف بند احتياطي طوارئ وارتفاع أسعار كنسبة من قيمة هذه البنود تحسباً لارتفاع الأسعار وقت التنفيذ عن الأسعار الواردة في الدراسة.

الموضوع الرابع: مرحلة تقدير التكاليف الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بالمشروع

(ب) تكاليف استثمارية غير ملموسة (معنوية)

تشمل كافة العناصر التي ليس لها كيان مادي ملموس وتنقسم إلى:

١- بنود ليس لها قيمة بيعية (تكاليف التأسيس)

وتشمل كافة التكاليف التي تعد من قبيل المصروفات الإيرادية المؤجلة مثل: الفحوص الأولية والأساسية. تكاليف قانونية وأتعاب محامين. تكاليف إعداد دراسة الجدوى. دعاية وإعلان وعلاقات عامة خلال فترة الإنشاء. سفريات وتنقلات خلال فترة الإنشاء. تدريب العمالة خلال فترة الإنشاء. فوائد القروض خلال فترة الإنشاء إذا كانت كبيرة الحجم وفترة الإنشاء طويلة. وغالباً ما تعد تلك التكاليف مصاريف إيرادية مؤجلة يتم استنفادها خلال خمس سنوات من بداية التشغيل.

٢- بنود لها قيمة بيعية

وتشمل الأصول المعنوية التي يمكن التنازل عنها أو بيعها للغير مثل حقوق التأليف والنشر. حق الامتياز. حق المعرفة. الاسم والعلامة التجارية ... الخ. وغالباً ما تقوم قوانين الدولة بتنظيم تداول تلك البنود والحقوق المتعلقة بها وكيفية استنفادها.

الموضوع الرابع: مرحلة تقدير التكاليف الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بالمشروع

(ب) تكاليف استثمارية غير ملموسة (معنوية)

جدول يبين التكاليف الاستثمارية

م	البند	القيمة	ملاحظات
١	أراضي	× ×	
٢	مباني وإنشاءات	× ×	
٣	آلات ومعدات	× ×	
٤	وسائل نقل	× ×	
٥	أثاث ومفروشات	× ×	
٦	مصاريف تأسيس	× ×	
٧	رأس المال العامل	× ×	نسبة من تكاليف التشغيل
٨	احتياطي طوارئ	× ×	نسبة من التكاليف الثابتة (١-٦)
	الإجمالي	× ×	

الموضوع الرابع: مرحلة تقدير التكاليف الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بالمشروع

ثانياً: رأس المال العامل الدائم

وهي تمثل مجموعة الأصول قصيرة الأجل اللازمة للوفاء بمتطلبات أول دورة تشغيل مثل: مخزون خامات ومستلزمات ومواد نصف مصنعة. سيولة نقدية للأجور والمرتبات والأعباء النقدية لأول دورة تشغيل. حيث تنتهي دورة التشغيل بتحصيل النقدية من العملاء التي تستخدم مرة أخرى في تغطية نفقات الدورة التالية وهكذا. لذا يسمى برأس المال العامل الدائم.

وهناك العديد من الطرق المستخدمة في احتساب رأس المال العامل مثل: طريقة متوسط نفقات التشغيل اليومية. طريقة فترة البيع الآجل وفيما يلي توضيح كيفية احتساب رأس المال العامل باستخدام طريقة متوسط نفقات التشغيل اليومية وذلك بإتباع الخطوات التالية:

- ١- تقدير نفقات التشغيل اللازمة للسنة القياسية.

- ٢- حساب متوسط نفقات التشغيل اليومية وذلك بقسمة نفقات التشغيل للسنة القياسية على ٣٦٥ يوم.
- ٣- حساب عدد أيام دورة التشغيل والتي تساوي مجموع أيام فترة التوريد لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام وفترة الإنتاج ومتوسط فترة التخزين ومتوسط فترة التحصيل

- ٤- حساب رأس المال العامل اللازم من خلال ضرب متوسط نفقات التشغيل اليومية في عدد أيام دورة التشغيل.

الموضوع الرابع: مرحلة تقدير التكاليف الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بالمشروع

مثال ٦ :

عند القيام بإعداد الدراسة الفنية لأحد المشروعات أمكن التوصل إلى النتائج التالية:

- ١- تبلغ نفقات التشغيل للسنة القياسية ١٤٦٠٠٠ ريال.
- ٢- فترة التوريد للمواد الخام والمستلزمات الانتاجية تستغرق ١٠ أيام.
- ٣- تستغرق فترة الإنتاج ٥ أيام.
- ٤- متوسط فترة التخزين بعد الإنتاج وقبل التسليم ٢٠ يوم.
- ٥- يمنح العملاء فترة ائتمان لمدة ٤٥ يوم بعد التسليم.

المطلوب:

احتساب رأس المال العامل اللازم للبدء في الإنتاج

الحل:

متوسط نفقات التشغيل اليومية = $146000 \div 360 = 400$ ريال.

عدد أيام دورة التشغيل = $10 + 5 + 20 + 45 = 80$ يوم.

رأس المال العامل اللازم = $80 \times 400 = 32000$ ريال.

الموضوع الرابع: مرحلة تقدير التكاليف الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بالمشروع

تقدير التكاليف الجارية (التشغيلية)

تنقسم التكاليف التشغيلية إلى:

١- المواد الخام ومستلزمات التشغيل:

تشمل المواد الخام كافة أنواع الخامات الأساسية اللازمة للإنتاج. أما المستلزمات فتشمل المواد المكملة غير الرئيسية والتي تدخل في المنتج النهائي محل الدراسة. ويتم تحديد كميات المواد الخام في ضوء الطاقة الإنتاجية المتوقعة خلال سنوات التشغيل والاحتياجات من المواد الخام.

٢- العمالة:

يرتبط تقدير العمالة المطلوبة للمشروع بطبيعة أعمال المشروع ذاته. حيث يتم إعداد هذه التقديرات بعد إتمام التوصيف الفني للعمليات الإنتاجية وكذلك خريطة التنظيم الإداري للمشروع وتتمثل تكاليف العمالة في الأجور والمرتبات والمكافآت والحوافز.

الموضوع الرابع: مرحلة تقدير التكاليف الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بالمشروع

تقدير التكاليف الجارية (التشغيلية)

٣- قطع الغيار والإصلاحات والصيانة

حيث يتم تقدير قطع الغيار المطلوب توفيرها واستخدامها في ضوء برامج الصيانة وما تشمله من احتياجات مادية لكل سنة من سنوات التشغيل. كما يتم تقدير تكاليف أعمال الإصلاحات وتكاليف برامج الصيانة الجارية.

٤- تكاليف التعبئة والشحن والنقل

يتم تقدير تكاليف التعبئة والشحن على أساس الطاقة الإنتاجية وحجم الخامات ومستلزمات التشغيل اللازمة للمشروع بالإضافة إلى حجم المنتجات التي ينتجها المشروع وحركة تصريفها. كما يتم تحديد تكاليف النقل في ضوء تكاليف النقل المحلية والخارجية من موقع المشروع إلى أسواق تصريف المنتجات.

٥- الوقود والقوى المحركة والمياه

حيث يتم تقدير كميات الوقود والقوى المحركة من قبل الفنيين ومن ثم تقدير التكاليف وفقاً للأسعار المتوقعة لها.

الموضوع الرابع: مرحلة تقدير التكاليف الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بالمشروع

تقدير التكاليف الجارية (التشغيلية)

٦- الإتاوات وأتعاب الإشراف الهندسي والفني

تتمثل الإتاوة بما يسدده المشروع من مبالغ سنوية مقابل الحصول على علامة أو اسم تجاري ذو شهرة عالمية بموجب عقود التراخيص الخاصة لإنتاج منتج معين يحمل تلك العلامة. وغالباً ما تكون هذه البنود في المشروعات التي تكون فيها مشاركة مع مستثمرين أجانب يقوموا بتقديم تلك العلامة التجارية وكذلك القيام بالإشراف الهندسي والفني على عمليات الإنتاج.

٧- مصاريف صناعية غير مباشرة وتسويقية وإدارية وتمويلية:

وتشمل هذه المصروفات: الإيجارات والمصروفات القانونية وعمولات البيع والقرطاسية والمطبوعات والتأمينات المختلفة والدعاية والإعلان والمصاريف البنكية... الخ.

الموضوع الرابع: مرحلة تقدير التكاليف الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بالمشروع

تقدير التكاليف الجارية (التشغيلية)

٨- الإهلاك والنفاذ

يرتبط الإهلاك كتكلفة جارية بنود الاستثمارات الثابتة القابلة للإهلاك ويتم احتسابه وفقاً لإحدى طرق الإهلاك المعروفة. حيث يمثل الإهلاك النقص التدريجي الذي يطرأ على الأصل بسبب الاستخدام أو التقادم أو التطور التكنولوجي. أما بخصوص مصاريف التنمية والتأسيس التي تمثل بنود غير ملموسة ليس لها قيمة بيعية فإنه يتم توزيع تكلفتها بالتحميل على إيرادات التشغيل لفترة عادة لا تتجاوز الخمس سنوات. أما النفاذ فهو مرتبط في حالات المشروعات القائمة على استغلال الثروات الطبيعية مثل البترول والمناجم. ويلاحظ أن البنود من ١ - ٧ تعد بنود نقدية يترتب عليها تدفق نقدي خارج أما الإهلاك والنفاذ فهو بند غير نقدي (مصرف دفترى) ويمثل مصدر تمويل داخلي بالنسبة للمشروع.

الموضوع الرابع: مرحلة تقدير التكاليف الاستثمارية والتشغيلية الخاصة بالمشروع

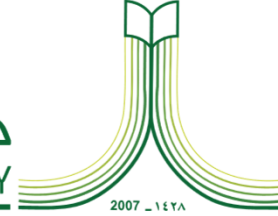
تقدير التكاليف الجارية (التشغيلية)

م	البند	القيمة	ملاحظات
١	مواد خام	x x	
٢	عمالة	x x	
٣	وقود وقوى محرك	x x	
٤	صيانة وقطع غيار	x x	
٥	مصاريف أخرى	x x	
٦	إهلاكات	x x	
	الإجمالي		

مراجع الوحدة الرابعة

محمد أيمن عبداللطيف عشوش ، الأصول العلمية لدراسات جدوى المشاريع الاستثمار ، الطبعة الثالثة الإصدار الرابع ، القاهرة (٢٠١٦).

جامعة الحدود الشمالية
NORTHERN BORDER UNIVERSITY



المركز الوطني
للتعليم الإلكتروني
National eLearning Center



معهد البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute

